



한국항공대학교
Korea Aerospace University

라이프 서포터:

AI와 함께하는 나만의 건강관리 앱

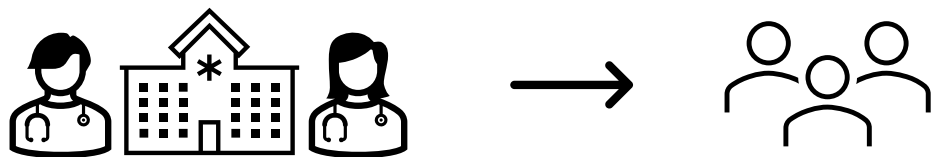
Care
한주현, 이우현, 이인, 정윤경



라이프 서포터
AI와 함께하는 나만의 건강관리

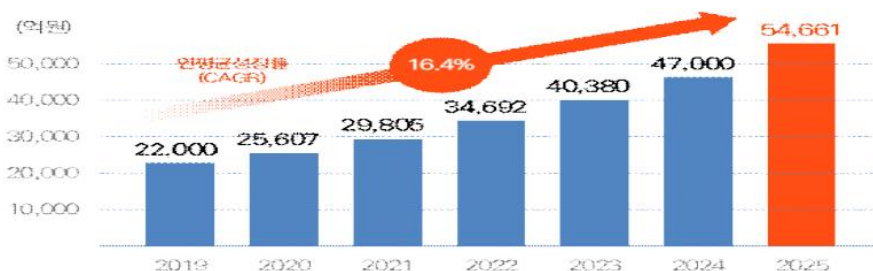


건강관리 패러다임의 변화



- ✓ 기존 병원 중심의 질병관리 체계에서 개인중심의 질병 예방과 관리중심으로 건강관리 패러다임의 변화

- ✓ 웨어러블 기기 시장의 성장은 개개인의 일상 건강정보를 수집하고 저장해 개개인의 건강 향상을 위한 1차적 예방과 관리를 용이하게 함



* 출처: 한국보건산업진흥원, 정보통신기획평가원(2020)

IT·과학

웨어러블기기·생체데이터 수집... 의료계 넘버원 투자는 '디지털화'

코로나19, 노인인구 증가 등에 업고 진화하는 웨어러블 의료기기
 "환자가 자신의 건강과 웰빙에 보다 적극적으로 개입할 수 있을 것"

- ✓ 국내 디지털 헬스케어 산업은 연평균 16.4%로 성장세
- ✓ 디지털 헬스케어에 대한 인식 및 수요조사 결과, 응답자 대다수 (환자 76.8%, 의료진 71.8%)가 디지털 헬스케어가 필요하다고 응답



AI를 이용한 질병 및 건강 관리 사례

미국 IBM

- 인공지능 왓슨은 암을 진단하고 치료법을 제공하는 AI로 정확도가 86%로 전문의보다 높음 수준을 보여줌
- 채혈증 발병 징후를 예측하는 AI 추가로 개발 중

국내 뷰노 인공지능

- 골연령 판독 AI인 '뷰노메드 본에이지'와 치매진단 AI인 '뷰노메드 딥 브레인' 개발
- 2018년 국내 최초 AI 의료기기 인허가 취득

국내 루닛

- 흉부 엑스레이 사진을 기반으로 폐암을 진단
- 2024년부터 국내 대학병원에서 사용될 예정



국내 건강관리 앱

헬피

- 혈당, 혈압, 복용관리 및 건강관리를 스테이지 형태로 제공해
- 상담이나 코칭을 받을 수 없음

닥터다이어리

- 삼성헬스와 연동해 데이터 취득
- 전문가가 제작한 클래스 존재함(요금제)
- 동일기업에서 닥다몰이란 식품업체를 운영해 광고가 비교적 많음

마인드카페

- 정신과 전문의가 개발에 참여함
- 다양한 심리검사가 내장됨(요금제)
- 전문가의 상담 및 코칭을 받을 수 있음(요금제)





국내 건강관리 앱의 한계

기존 건강관리 앱

- 종합적인 건강관리를 제공하는 것이 아닌, 만성질환, 정신건강 등 각 앱마다 정해놓은 서비스가 존재
 - 종합적인 건강관리를 원하는 이용자는 각 앱을 따로 설치 해야하는 등의 불편함 발생
- 상담 및 코칭 서비스가 존재하지 않는 경우도 있으며, 제공받기 위해서는 추가적인 요금을 지불해야 함
 - 지불의사나 능력이 없는 이용객은 개인에 특화된 서비스를 받기 어려움



라이프 서포터의 차별화된 서비스

종합 건강관리 서비스 제공

- ✓ 개인의 건강 정보를 기반으로 한 AI 분석을 통해 개개인 맞춤형 건강관리 서비스 제공
- ✓ 만성질환 관리뿐만아니라 정신건강 서비스까지 종합적인 서비스 제공

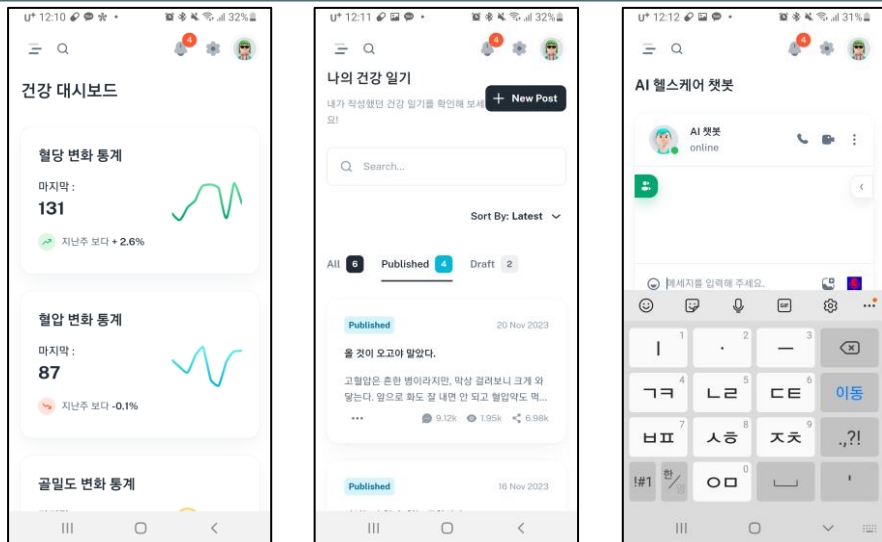
AI를 활용한 건강상담 및 코칭 제공

- ✓ AI를 통한 건강상담 및 코칭을 무료로 제공
- ✓ 개인의 건강 및 심리검사를 분석하여 맞춤형 상담서비스 제공

개개인 건강관리에 대한 비용적, 심리적 장벽을 낮추고 효율성을 높임



인터페이스 소개



- 건강관리를 위한 일정이 입력된 캘린더와 시공간의 제약을 받지 않고 AI를 통한 건강 상담 가능
- 사용자가 입력한 정보를 기반으로 혈당, 혈압, 골밀도 변화 통계와 일자별 그래프 확인 가능
- 나이, 성별, 만성질환, 심리검사의 친숙도 등을 고려한 AI 기반의 개인별 추천 심리검사 제공
- 나의 건강일기를 작성하고 공유할 수 있는 커뮤니티를 통해 사용자의 참여 독려
- 만성질환, 심리검사, 나의 건강일기 자료를 분석하여 사용자에게 상황에 맞는 개인별 맞춤 AI 상담 및 코칭 제공



LangChain & RAG 아키텍처



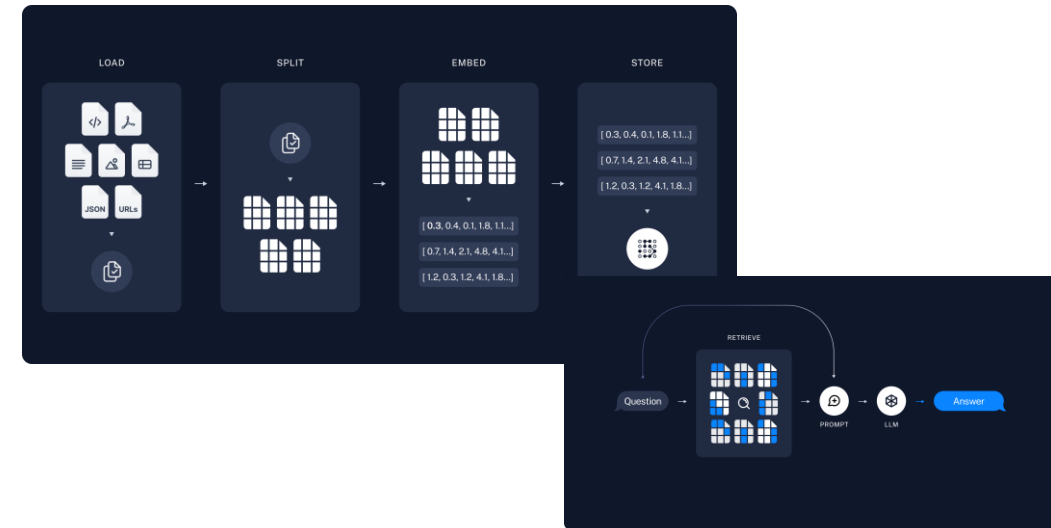
- 랭체인을 이용하여 챗봇 기능 구현
- LangChain Expression Language는 체인 구성, 스트리밍, 배치 및 비동기 지원을 기본적으로 제공하는 선언적 방법으로 랭체인을 더 쉽게 사용할 수 있게 함
- RunnableLambda 활용해 체인을 생성, 메모리에서 'history' 로드해 chat_history에 할당 및 프롬프트 생성하고 모델 실행하며, 사용자의 입력 후 체인 실행, 입력과 응답을 메모리에 저장
- 체인을 다시 실행하면, 이전에 저장된 정보를 기반으로 응답을 생성
- Retrieval 기술을 활용해 개인적인 정보 취득

✓ AI는 이전 대화의 정보를 기억하고, 유저의 정보를 토대로 **Personal Agent**의 역할을 수행



LangChain & RAG 아키텍처

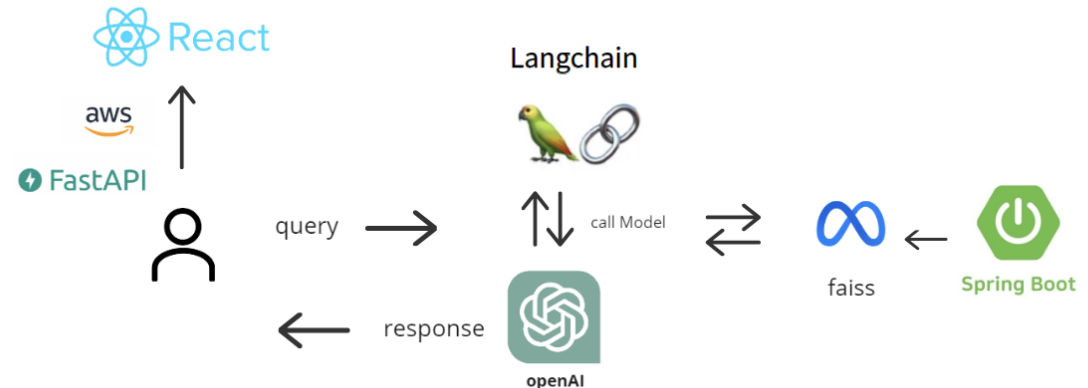
- Retrieval Augmented Generation (RAG)을 활용하여 개인화된 정보나 실시간 데이터와 같은 추가적인 정보를 활용하여 더욱 풍부하고 정확한 응답을 생성
- RAG with Agents : RAG를 활용하여 필요할 때 정보를 검색하고 대화를 유지하는데 특화된 에이전트 사용
- 개인화된 대화 : 사용자의 질문과 니즈에 따라 실시간으로 정보를 검색하고 대화를 이어가므로, 개인화된 사용자 경험을 제공



Streaming Output

FastAPI & Streaming

- FastAPI 를 활용하여서 Streaming 형식으로 프론트에 전달하는 코드 구현



도메인 페이지 작업

- ## 내 건강 관리

- 건강 필수 정보 수정 폼
- 건강 추가 정보 수정 폼
- 건강 대시보드
 - 기본 건강정보, 추가 건강정보 출력
 - 만성 질환 정보 출력

- 일기 작성 기능
- 내가 작성한 일기 목록 - 필터링, 검색
- 개별 일기 조회

- 추천 심리 검사 목록 출력
 - 필터링, 검색
- 개별 심리 검사 정보 조회

서비스 UX/UI 디자인

- 반응형 UI 지원, 각종 애니메이션 적용

모바일 네이티브 웹뷰로 Porting 가능하도록 브릿지 API 개발





Chat-GPT와의 비교

<기존 AI는 사용자에게 맞춤화 된 건강상담 불가능>

You 나 당뇨야? ChatGPT 죄송해요, 저는 직접 진단을 내리거나 의학적인 조언을 제공할 수 없어요. 당뇨병은 의사의 진단이 필요한 병이에요. 그러나 당뇨 의심 증상이 있다면, 의료 전문가의 도움을 받는 게 중요해요. 당뇨 의심 증상이 있거나 걱정된다면, 가까운 병원이나 의사를 찾아보는 게 좋을 거예요. 도와줄 다른 정보가 필요하면 알려주세요!	You 나 비만인가? ChatGPT 저는 실제로 당신의 상태를 확인할 수 없기 때문에 직접적인 건강 진단은 할 수 없어요. 하지만 비만 여부를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법이 있어요. 체질량지수(BMI)를 측정해보는 것이 그 중 하나예요. 키와 몸무게를 이용해 BMI를 계산하면 되는데, 이는 비만 여부를 대략적으로 가능할 수 있는 지표 중 하나예요. 그래도 정확한 진단을 위해서는 의사나 건강 전문가와 상담하는 게 좋을 거예요. 건강이 걱정된다면 의사에게 상담해보세요.
--	--

<사용자에게 맞춤화 된 건강상담 제공 >

AI 챗봇 online 1 minute ago 나 비만일까? AI, 1 minute ago 당신의 키는 180cm이고, 몸무게는 80kg입니다. 이를 바탕으로 계산하면, 체질량 지수(BMI)는 약 24.7입니다. 일반적으로, BMI가 25 이상이면 과체중으로, 30 이상이면 비만으로 분류됩니다. 따라서, 당신은 과체중에 가까운 상태지만 비만은 아닙니다. 다만, 이는 일반적인 기준으로, 개인의 건강 상태는 다양한 요소에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 건강에 대해 우려가 있으시다면 전문가의 조언을 받는 것이 좋습니다	AI 챗봇 online 1 minute ago 나 당뇨일까? AI, 1 minute ago 당신의 공복 혈당은 100mg/dL이며, 이는 일반적인 범위 내에 있습니다. 이 정보만으로는 당뇨병 여부를 결정하기는 어렵습니다. 만약 당뇨병에 대한 우려가 있다면, 전문가와 상의하여 추가적인 검사를 받는 것이 좋습니다
--	---



기대효과

- 기존의 디지털 헬스케어 앱이 제공하는 일상적인 기초 건강 관리뿐만 아니라 정신건강 관리 및 AI 분석을 통한 고도화된 맞춤형 건강관리 서비스 제공
- 개인의 건강정보 수집을 통해 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공해 기존의 병원중심에서 개인 중심으로 변화하는 의료 패러다임에 대응가능 함
- 초고령사회 진입에 따른 거동이 불편한 노인과 만성질환 환자의 경우 앱을 통해 실시간으로 환자의 정보를 의료기관에 제공할 수 있으며 원격으로 환자 모니터링 등을 제공하는 등 복지 서비스 등과 연계 가능함



향후 연구 과제

- 웨어러블 기기 및 타 앱과의 연동으로 사용자 편의를 고려한 건강정보 수집
- 멀티모달 데이터를 활용해 사용자 경험을 향상시, AI의 기능 확장, 더욱 깊이 있는 데이터 분석과 인사이트 도출을 통해 서비스를 지속적으로 개선 및 발전